SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL

SÃO PAULO TECH SCHOOL

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI

Professores:

Marcos Antonio – 1CCOA / 1CCOB

Fábio Figueredo – 1SISA

Monteiro – 1ADSA

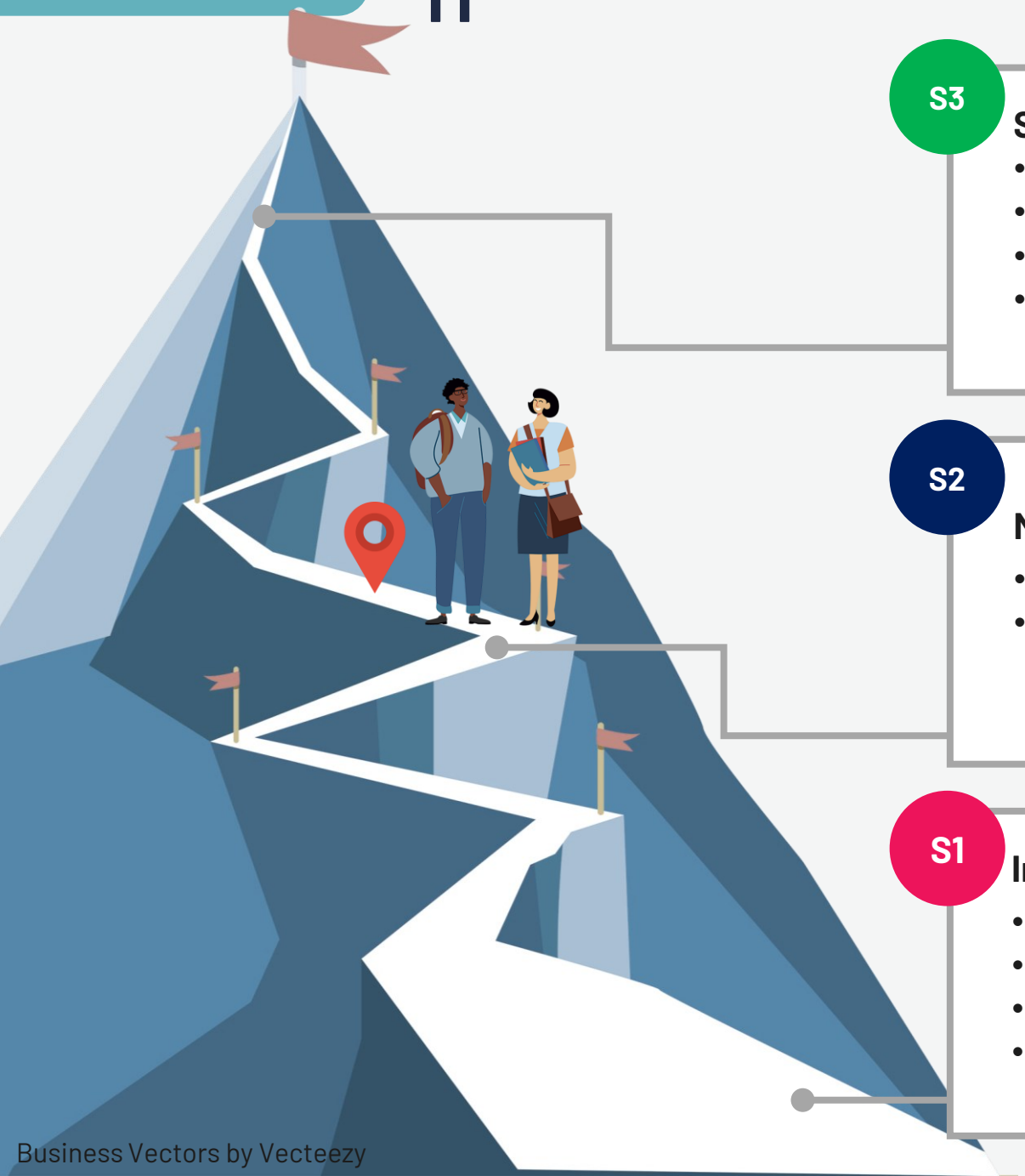
Rafael Petry – 1ADSB

CHAMADA!

SPRINTS

TI

Legenda: Conteúdo / **Entregável TI** / Onde Estamos



S3

Sustentação

- Int a Processo de Desenv. De SW
- Governança
- ITIL (Incidentes, Problemas e Mudanças)
- Suporte de TI

- Fluxograma do suporte
- Ferramenta de Help Desk
- Documento de Mudança

AC03: 25/05/26 – 29/05/26
SPRINT: 01/06/26 – 03/06/26

S2

Metodologia e Processos

- Metodologia de Gestão de Projetos
- Arquitetura de TI

- Diagrama da Solução
- Planilha Product Backlog
- Planilha Sprint Backlog

AC02: 13/04/26 – 17/04/26
SPRINT: 22/04/26 – 28/04/26

S1

Introdução + Planejamento

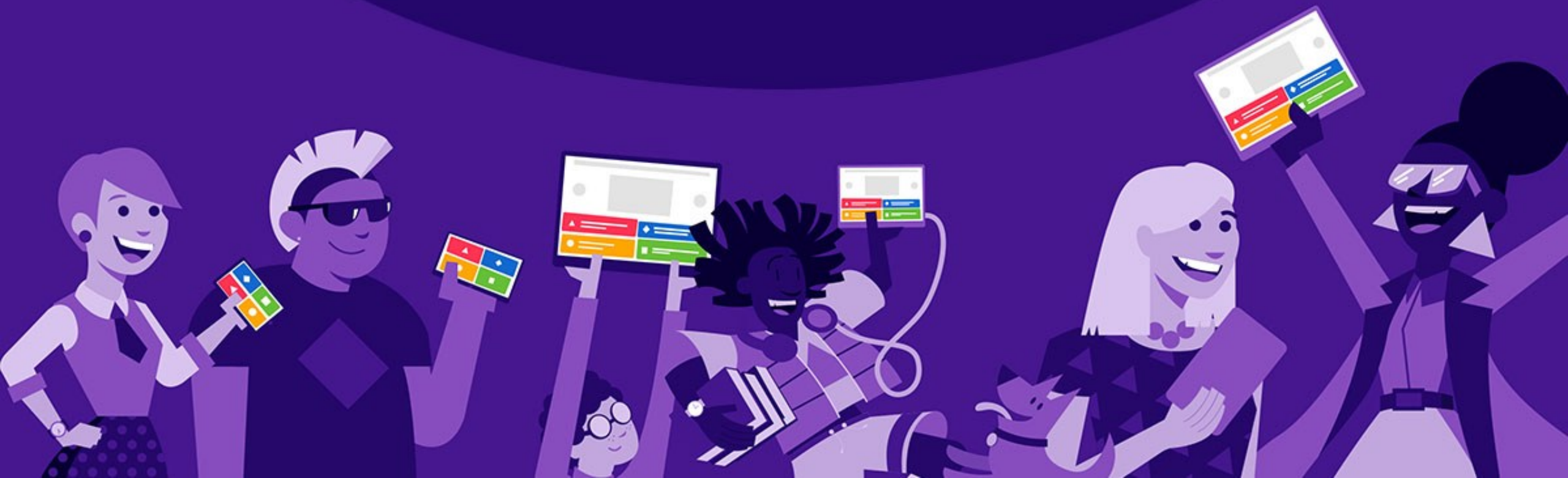
- Introdução a TI
- Projeto *vs* Processo
- Requisitos
- Documentação do projeto

- Requisitos na Ferramenta
- Ferramenta de Gestão
- Documentação do Projeto v1

AC01: 02/03/26 – 06/03/26
SPRINT: 09/03/26 – 13/03/26

Business Vectors by Vecteezy

KAROOTS!



KAROOTS

- Cite características da metodologia - Cascata?

Foco no produto final planejado / Preditividade / Cliente presente em fases específicas / Testes sólidos

- Cite características da metodologia - Ágil?

Foco no "MVP" / Adaptabilidade / Cliente presente o tempo todo / Correção em tempo real

- Quais os 4 valores da metodologias Ágil?

Indivíduos e Interações / Software em funcionamento / Responder as Mudanças / Colaboração com o Cliente

KAROOTS

- Você é um gerente de Projetos – PO – Qual metodologia vocês escolhe para o projeto?

Depende das características e entregas a serem realizadas.

- Qual o papel do PO dentro da metodologia Scrum?

Fala com cliente / Transforma a visão em backlog, conhece profundamente o negócio / Controla o Backlog e sua priorização

- Qual o papel do Scrum Master dentro da metodologia Scrum?

Fala com equipe / Decide "como" será feito / Treina e integra a equipe no Scrum

REVISÃO

- É o **co-criador do Scrum**, um dos frameworks ágeis mais difundidos globalmente.
- Coautor do **Manifesto Ágil (2001)** e, junto com Ken Schwaber, mantém o **Scrum Guide**, referência oficial do framework.
- Fundador da **Scrum Inc.**, onde atua como consultor principal.
- Ex-piloto de caça, cientista biomédico e CTO em diversas empresas — sua carreira abrange uma ampla experiência técnica e acadêmica.

Nascido em 20 de junho de 1941.

SP TECH

PRODUCT OWNER

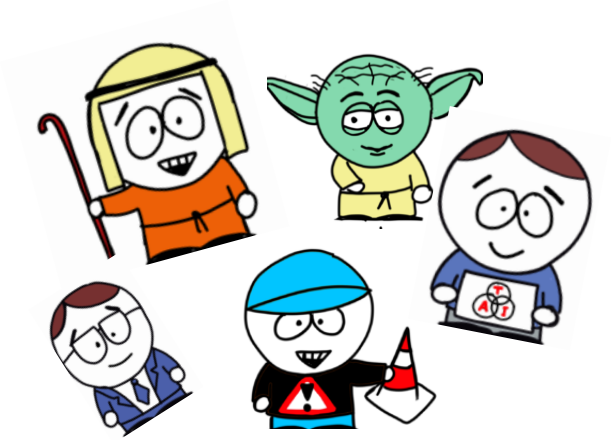
- ***Fala com cliente*** / Faz e controla o **Backlog** / Conhece profundamente o negócio / Decide "o que" deverá ser feito / **Prioriza** as Atividades.

CLIENTE

PARCEIRO

SCRUM MASTER

- Fala com **equipe** / Decide "**como**" será feito / Elimina **obstáculos** / Garante o processo



TIME

- É autônoma e **multifuncional** / Menor é melhor / A culpa é idiota / **Transcendência**. (Faz o Máximo Sempre)

SP TECH

CLIENTE

PARCEIRO

- Criar uma **PAUTA** uma relação de itens que você precisa da validação do cliente.
- Trazer tudo de forma estruturada. Da forma que o cliente possa decidir rapidamente qual a prioridade

  Objetivo
  Escopo
  Requisitos
  Priorização dos requisitos (Essencial/Importante/Desejável

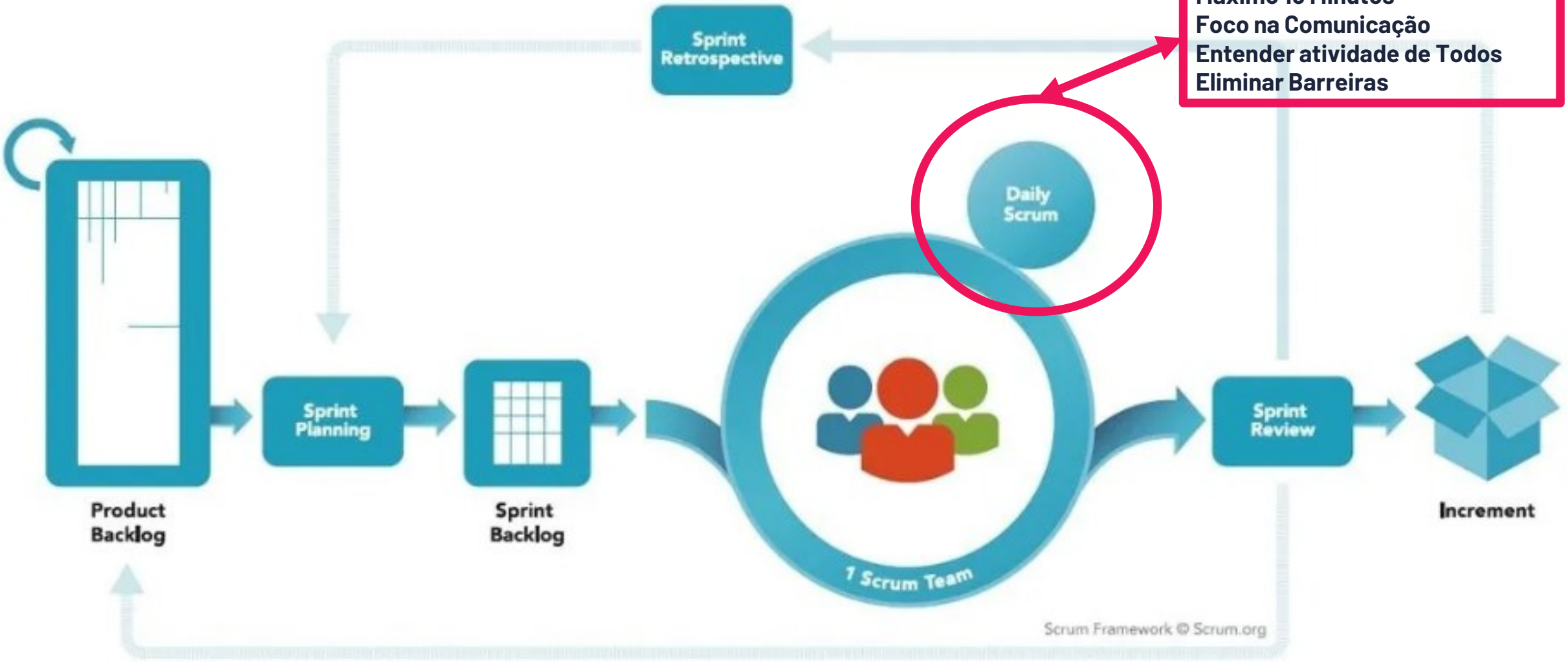
- Mostrar na prática o que está em desenvolvimento

GitHub

MySQL

Trello

SCRUM FRAMEWORK



Máximo 15 Minutos
Foco na Comunicação
Entender atividade de Todos
Eliminar Barreiras

DÚVIDAS?

4 Valores?

Características?

12 Princípios?

Metodologia ágil?

PRIORIZAÇÃO

FOCO

FOCO

- É um dos **cinco valores** do Scrum (junto com comprometimento, coragem, respeito e abertura).
- Significa direcionar os esforços do time **apenas para aquilo que realmente gera valor ao produto e ao cliente.**
- O **Sprint Backlog ajuda a manter o foco**, pois o time trabalha apenas nas tarefas escolhidas para aquela Sprint.
- Evita **dispersão e desperdício**: em vez **de começar várias coisas e não terminar**, o time concentra energia em **concluir o que foi planejado**.

FOCO

Benefícios no Scrum:

- ✓ Aumenta a produtividade.
- ✓ Melhora a qualidade das entregas.
- ✓ Reduz o retrabalho.
- ✓ Garante entregas incrementais e contínuas de valor.

FOCO

*"As pessoas não **realizam várias tarefas** porque são boas nisso. Elas o fazem **porque são distraídas**. Tem dificuldade de inibir o impulso de se dedicar a outra atividade".*

(David Sanbonmatsu)
Pesquisador da Universidade de Utah

MULTITAREFAS

EXERCÍCIO FOCO

DOIS VOLUNTARIOS, please!

1	I	A
2	II	B
3	III	C

MULTITAREFAS

Números de Projetos Simultâneos	Porcentagem de Tempo Disponível por Projeto	Perda com troca de Contexto
1	100%	0%
2	40%	20%
3	20%	40%
4	10%	60%
5	5%	75%

PRIORIZAÇÃO

... é a atividade que **organiza itens ou atividades em ordem de importância** em relação uma à outra...

Garantir a prioridade ou a vantagem em relação a algo ou alguém; privilegiar.

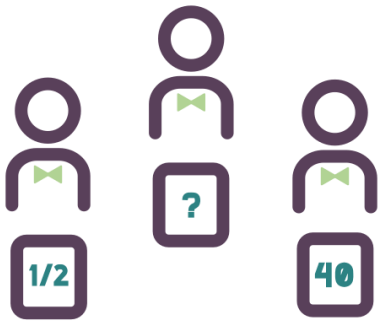
Arte de escolher entre duas possibilidades aquela que deve ser a primeira.

É **responsabilidade** do P.O. **alinhar** as **prioridades** com o CLIENTE.

PRODUCT OWNER

ESTIMATIVA

ESTIMATIVA



- Uma forma de **medir o tamanho, esforço ou complexidade** de uma tarefa (história de usuário) antes de começar a desenvolvê-la;
- O foco não está em calcular horas exatas, mas em **comparar tarefas entre si** para entender quais são mais simples e quais são mais complexas;
- Funciona como uma **previsão**: ajuda o time a enxergar quanto trabalho consegue assumir em uma Sprint sem se sobrecarregar;
- É sempre feita pelo **time de desenvolvimento**, já que são eles que conhecem o esforço necessário.

ESTIMATIVA

Quando falamos em **estimar no Scrum**, não pensamos em “quantos dias vai levar”, mas sim em **quão grande é a tarefa em comparação com outras**.

É como comparar Tamanho de Roupa:

Você não diz que uma camiseta **PP** demora 1h para costurar e uma **GG** leva 3h. Você apenas sabe que a **GG é bem maior que a PP**.

ESTIMATIVA

No Scrum, usamos esse mesmo raciocínio com **tamanhos relativos**:

→ algo muito pequeno e simples

→ um pouco maior, mas ainda fácil

→ já exige mais esforço

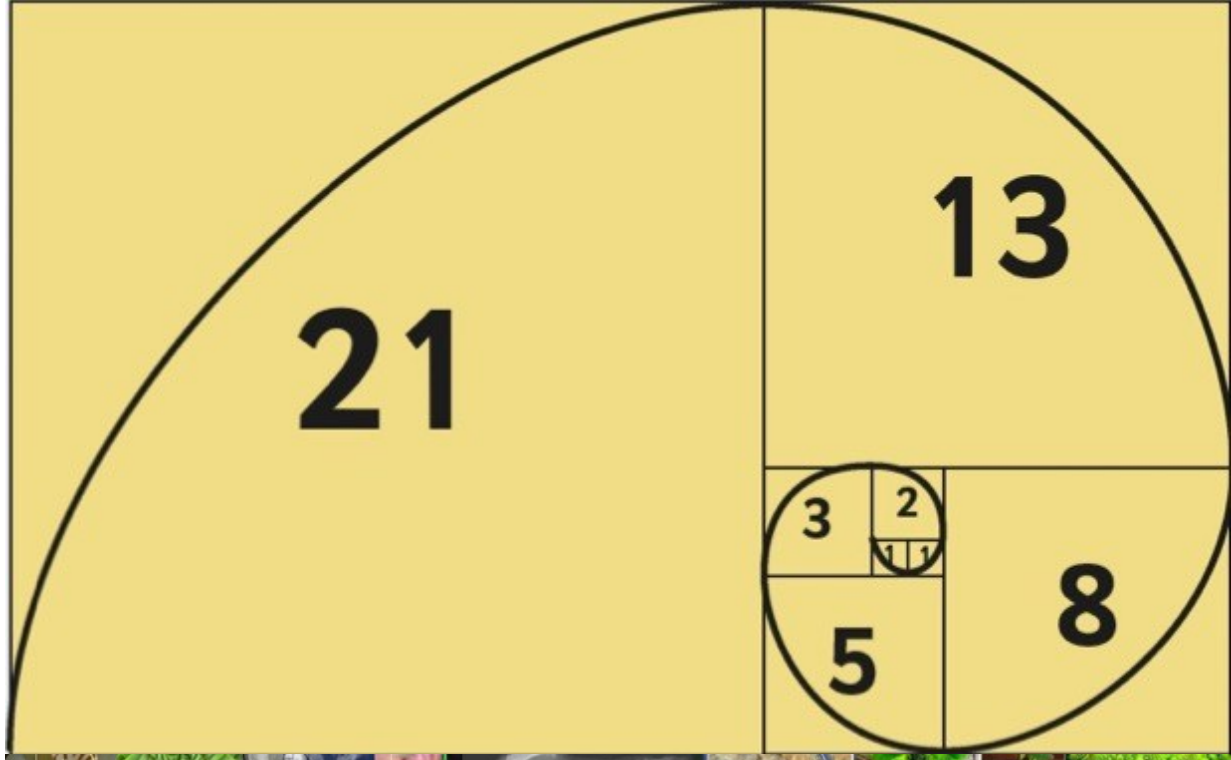
→ grande, com complexidade considerável

→ muito grande, que talvez precise até ser dividido

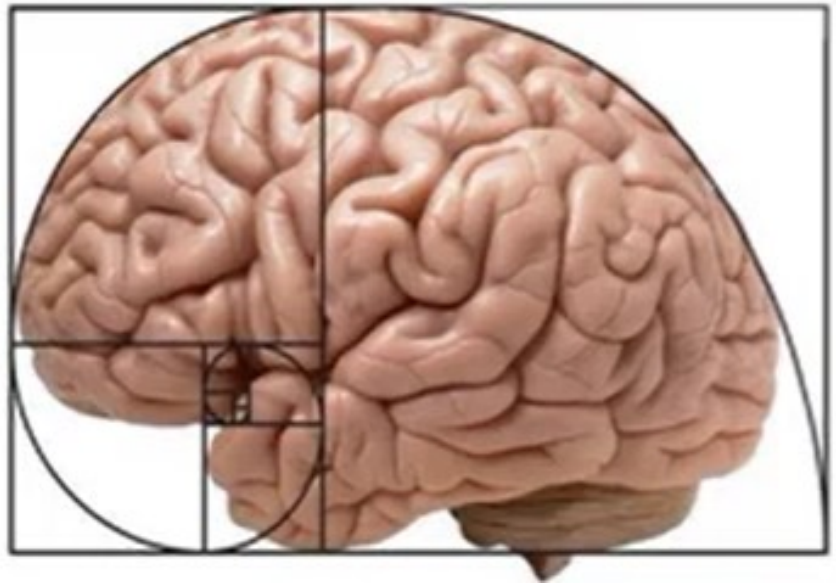
FIBONACCI

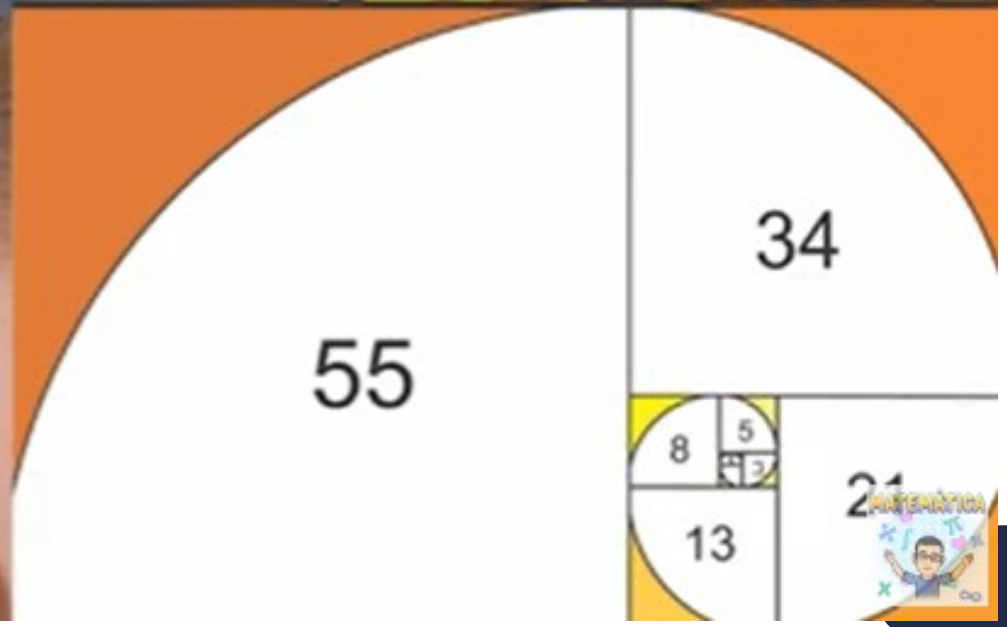
- A sequência de **Fibonacci** é uma série numérica em que cada número é a soma dos dois anteriores:
    - 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...

- Esse padrão aparece em diversos fenômenos da natureza: no formato das conchas do mar, nas pétalas de flores, na disposição das sementes do girassol. Ela representa um crescimento que não é linear, mas sim **gradual e proporcional**.



goldenratio
"Calla Lily"




55
34
8
5
3
13
21

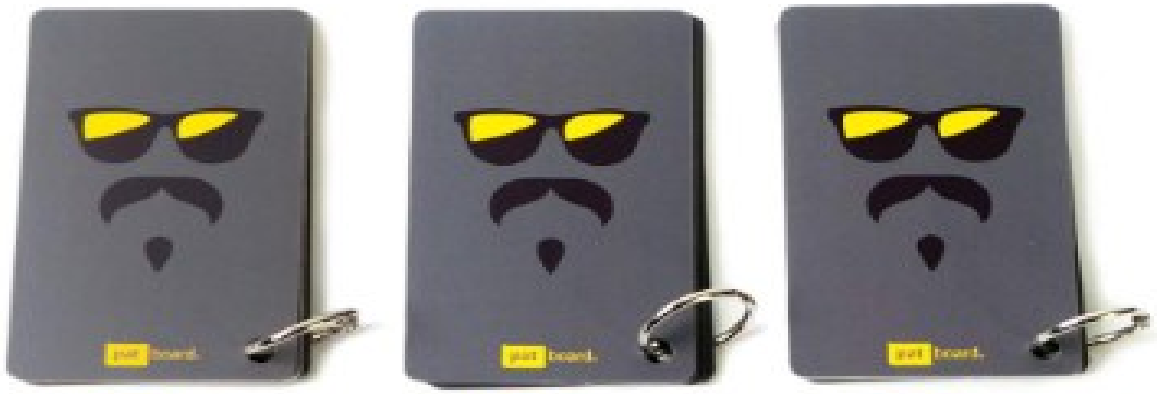
FIBONACCI

- No Scrum, aproveitamos essa lógica porque ela traduz melhor a percepção da equipe sobre esforço.
- Um item de 13 pontos não é apenas “um pouco maior” que um de 8 — ele é **claramente mais complexo**. Já a distância entre 3 e 5 pontos é bem menor e mais fácil de comparar.

FIBONACCI

Em comparação com o Tamanho de Roupa seria:

PLANNING POKER



PLANNING POKER

É uma técnica colaborativa usada em Scrum para **estimativa de esforço requisitos**.

- Cada membro do time faz sua **estimativa individual** usando cartas numeradas (geralmente da sequência de Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13...).
- Todos mostram suas cartas **ao mesmo tempo** para evitar influência mútua.
- Se houver diferença significativa entre as estimativas, o grupo **discute o motivo** das discrepâncias.
- O processo se repete até que o time alcance um **consenso sobre a estimativa**.

Objetivo: promover **acordo coletivo**, aumentar a **precisão das estimativas** e garantir que todos os membros entendam a tarefa da mesma forma.

PRODUCT E SPRINT BACKLOG

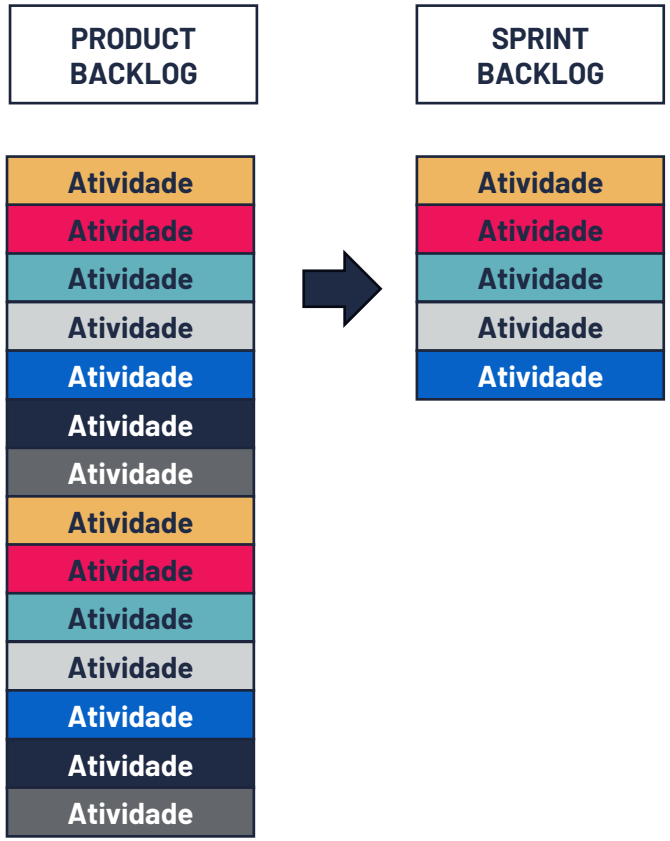
PRODUCT BACKLOG

É um dos elementos centrais do framework Scrum e está diretamente sob a responsabilidade do **Product Owner (PO)**. Cabe a ele garantir sua criação, atualização, priorização e disponibilidade. Trata-se de uma lista dinâmica e ordenada que reúne, de forma clara e organizada, todos os requisitos, funcionalidades, melhorias e correções identificados ao longo do desenvolvimento do projeto.

PRODUCT OWNER

SPRINT BACKLOG

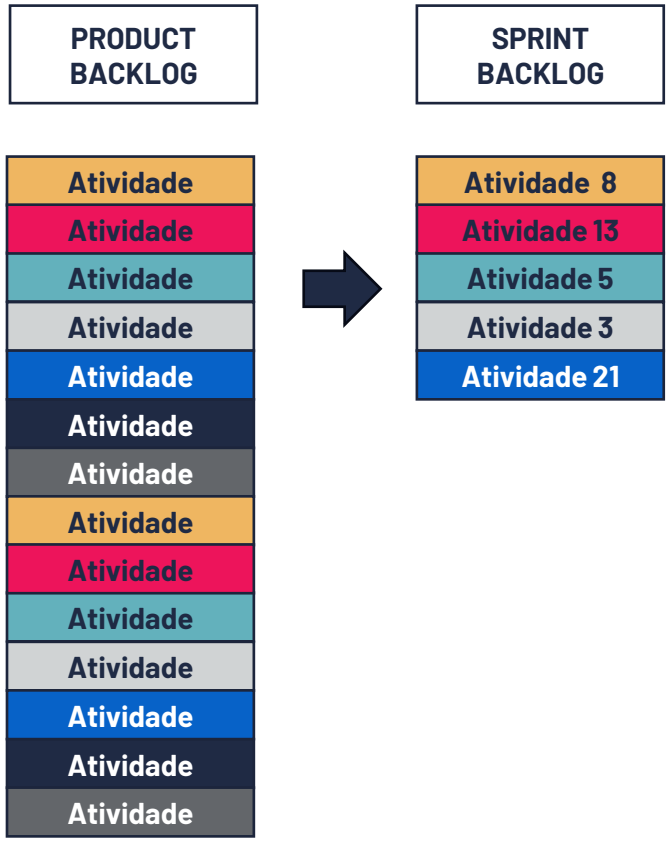
- É uma lista de **itens do Product Backlog selecionados para a Sprint**, ou seja, ele não cobre o produto inteiro, apenas o que será desenvolvido naquele ciclo.
- É criado durante o **Sprint Planning**, onde a equipe decide **o que será feito e como será feito**.
- Cada item do Sprint Backlog pode ser quebrado em **tarefas menores**, facilitando acompanhamento e execução.



SPRINT BACKLOG

- **Estimativas de esforço** dos itens podem ser feitas usando a **sequência de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13...)**, ajudando a equipe a dimensionar melhor o trabalho.

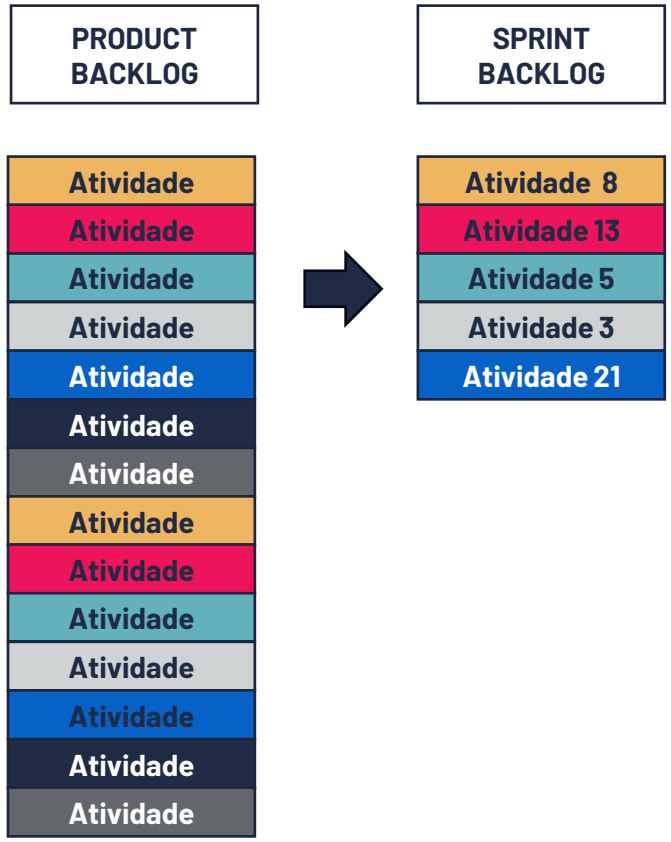
- Depois do planejamento, os itens ficam **congelados**, mudanças só acontecem em casos excepcionais.



SPRINT BACKLOG

- O objetivo é que a equipe entregue um **incremento pronto e utilizável**, funcional e com valor para o usuário, ao final da Sprint.

- O Sprint Backlog funciona como **ferramenta de foco**, ajudando a priorizar e organizar o trabalho sem se dispersar.



MEDIÇÃO DE PRODUTIVIDADE

BURNDOWN - PRODUTIVIDADE

O **Burndown Chart** não foi criado pelos métodos ágeis, mas é amplamente utilizado neles.

Trata-se de uma ferramenta visual para **monitorar a redução progressiva de trabalho ou de um recurso ao longo do tempo**.

No contexto de projetos ágeis:

Ele mostra a **quantidade de trabalho que ainda precisa ser feito** em relação ao **tempo restante** para a entrega.

BURNDOWN - PRODUTIVIDADE

O gráfico permite verificar se a equipe está no **ritmo adequado** para concluir a Sprint dentro do prazo.

A linha ideal (reta de referência) representa o ritmo esperado de trabalho; já a linha real mostra o **progresso da equipe**.

- **Importância da transparência:** o Burndown deve estar sempre **visível ao time**, para facilitar acompanhamento coletivo e tomada de decisões rápidas.

BURNDOWN - PRODUTIVIDADE

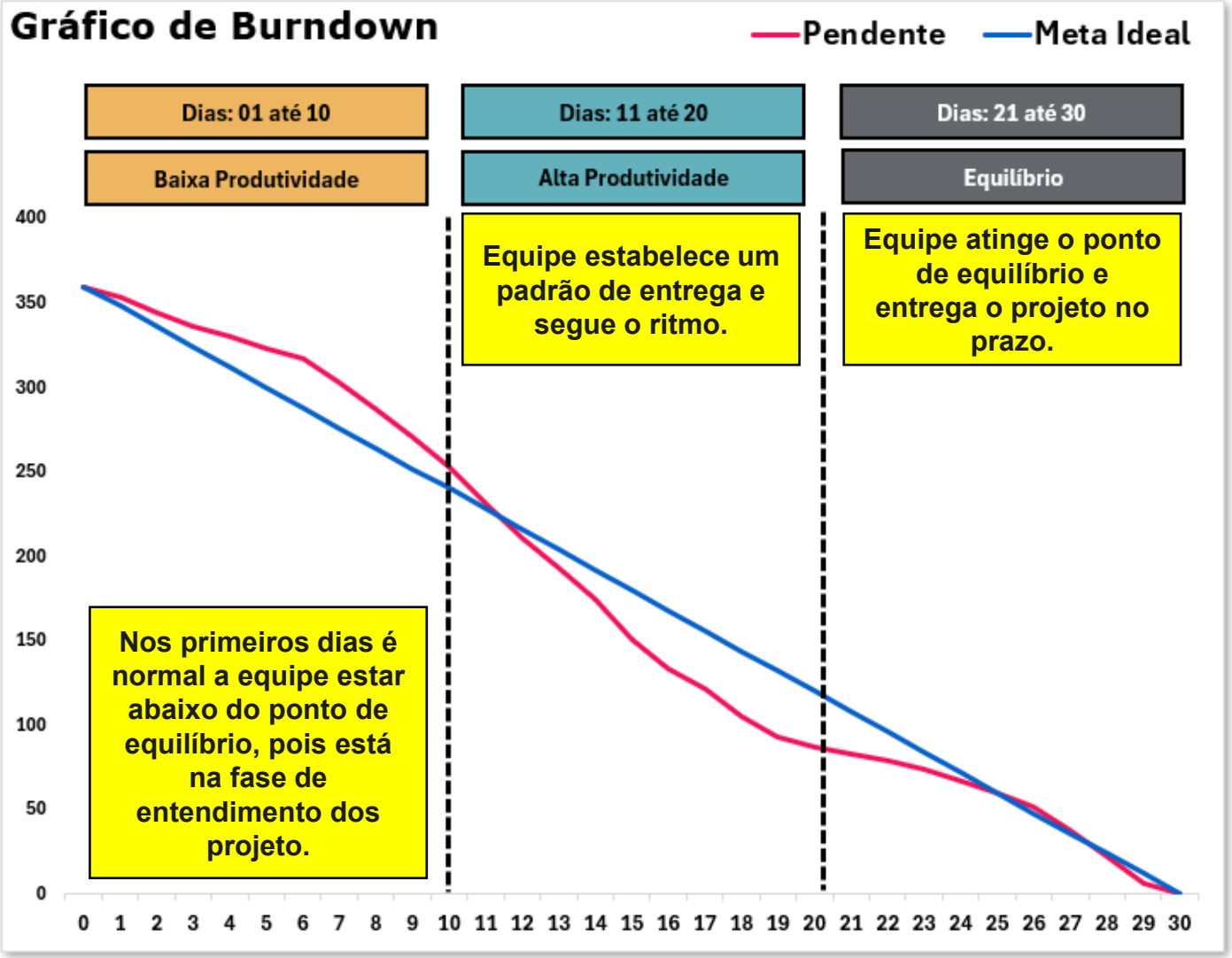
Pontos a serem entregues	360
Prazo de Término (DIAS)	30
Média ideal por dia	12

Faixa	Realizado	Meta	DIF
01-10	107	120	-13
11-20	166	120	46
21-30	87	120	-33

Dia 05 – Meta 300 pontos faltantes / Estamos com 323 – Precisamos melhoras as entregas

Dia 18 – Meta 144 pontos faltantes / Estamos com 105 – Equipe superando expectativas

	360		360	
Dias	Meta Dia	Meta Ideal	Realizado Dia REAL	Pendente
0	0	360	0	360
1	12	348	7	353
2	12	336	9	344
3	12	324	8	336
4	12	312	6	330
5	12	300	7	323
6	12	288	6	317
7	12	276	14	303
8	12	264	16	287
9	12	252	16	271
10	12	240	18	253
11	12	228	22	231
12	12	216	20	211
13	12	204	18	193
14	12	192	18	175
15	12	180	24	151
16	12	168	18	133
17	12	156	12	121
18	12	144	16	105
19	12	132	12	93
20	12	120	6	87
21	12	108	4	83
22	12	96	4	79
23	12	84	5	74
24	12	72	7	67
25	12	60	7	60
26	12	48	8	52
27	12	36	14	38
28	12	24	16	22
29	12	12	16	6
30	12	0	6	0



SCRUM 3 – 5 – 3

3 Papéis:

- **Product Owner:** responsável por maximizar o valor do produto.
- **Scrum Master:** garante a aplicação do Scrum e remove impedimentos.
- **Time de Desenvolvimento:** membros que constroem o produto.

5 Eventos:

- **Sprint Planning (Planejamento da Sprint):** define o que será feito.
- **Sprint:** ciclo de desenvolvimento.
- **Daily Scrum:** reunião diária de alinhamento.
- **Sprint Review (Revisão da Sprint):** apresentação do incremento.
- **Sprint Retrospective (Retrospectiva):** melhoria contínua do processo.

3 Artefatos:

- **Product Backlog:** lista priorizada de tudo que precisa ser desenvolvido.
- **Sprint Backlog:** itens escolhidos para a Sprint atual.
- **Incremento:** parte do produto entregue ao final da Sprint, pronta e utilizável.

Certo, já temos o Backlog. E agora, o que precisamos fazer?

SP TECH

O que já temos:

Requisito	Descrição	Classificação
Fazer Tela Inicio	A tela precisa ter informações detalhadas sobre a empresa e a equipe.	Essencial
Fazer Tela de Cadastro de Cliente	A tela precisa ter itens como Nome/CPF/E-mail/Perfil - Necessário fazer máscara de validação para CFF e e-mail	Importante
Criar tela de Login	A tela de login precisa ter no mínimo com e-mail e senha.	Essencial
Criar Opção de recuperação de Senha	A opções de recuperação de senha precisa estar logo abaixo do login do usuário. Assim que acessada precisa solicitar para qual e-mail deseja recuperar a senha. Após validação o sistema deve enviar TOKEN de recuperação de senha	Desejável
Criar tela de manutenção de usuários	A tela precisa permitir a inclusão, consulta, alteração e exclusão de pessoas que participam do projeto	Importante
Criar tela de manutenção de pessoas jurídicas	A tela precisa permitir a inclusão, consulta, alteração e exclusão de pessoas que patrocinam o projeto	Importante
Criar tela para Solicitação de Passagem Aéreas	A tela precisa possuir o nome do passageiro / Data e hora da viagem / Motivo da Viagem e tipo de bagagem	Essencial
Criar Fluxo de Aprovação Gerencia	Após solicitação do usuário no sistema a requisição deve ser enviada ao gerente responsável para aprovação. A tela precisa ter opção de Aprovar/Reprovar e possui um campo para registro do motivo.	Essencial

Agora, vamos definir o tamanho dos requisitos:

Requisito	Descrição	Classificação	Tamanho	Tamanho em Pontos
Fazer Tela Inicio	A tela precisa ter informações detalhadas sobre a empresa e a equipe.	Essencial	P	5
Fazer Tela de Cadastro de Cliente	A tela precisa ter itens como Nome/CPF/E-mail/Perfil - Necessário fazer máscara de validação para CFF e e-mail	Importante	P	5
Criar tela de Login	A tela de login precisa ter no mínimo com e-mail e senha.	Essencial	P	5
Criar Opção de recuperação de Senha	A opções de recuperação de senha precisa estar logo abaixo do login do usuário. Assim que acessada precisa solicitar para qual e-mail deseja recuperar a senha. Após validação o sistema deve enviar TOKEN de recuperação de senha	Desejável	M	8
Criar tela de manutenção de usuários	A tela precisa permitir a inclusão, consulta, alteração e exclusão de pessoas que participam do projeto	Importante	M	8
Criar tela de manutenção de pessoas jurídicas	A tela precisa permitir a inclusão, consulta, alteração e exclusão de pessoas que patrocinam o projeto	Importante	M	8
Criar tela para Solicitação de Passagem Aéreas	A tela precisa possuir o nome do passageiro / Data e hora da viagem / Motivo da Viagem e tipo de bagagem	Essencial	G	13
Criar Fluxo de Aprovação Gerencia	Após solicitação do usuário no sistema a requisição deve ser enviada ao gerente responsável para aprovação. A tela precisa ter opção de Aprovar/Reprovar e possui um campo para registro do motivo.	Essencial	GG	21

Vamos estimar os requisitos tanto usando tamanhos convencionais quanto a sequência de Fibonacci.
Observação: cada integrante do grupo deve fazer sua própria estimativa individualmente. Em seguida, o grupo se reúne para discutir os tamanhos, alinhar entendimentos e, se necessário, realizar um **Planning Poker** para nivelar as estimativas.

Vamos determinar quais requisitos têm maior prioridade:

Requisito	Descrição	Classificação	Tamanho	Tamanho em Pontos	Prioridade
Fazer Tela Inicio	A tela precisa ter informações detalhadas sobre a empresa e a equipe.	Essencial	P	5	1
Fazer Tela de Cadastro de Cliente	A tela precisa ter itens como Nome/CPF/E-mail/Perfil - Necessário fazer máscara de validação para CFF e e-mail	Importante	P	5	2
Criar tela de Login	A tela de login precisa ter no mínimo com e-mail e senha.	Essencial	P	5	1
Criar Opção de recuperação de Senha	A opções de recuperação de senha precisa estar logo abaixo do login do usuário. Assim que acessada precisa solicitar para qual e-mail deseja recuperar a senha. Após validação o sistema deve enviar TOKEN de recuperação de senha	Desejável	M	8	3
Criar tela de manutenção de usuários	A tela precisa permitir a inclusão, consulta, alteração e exclusão de pessoas que participam do projeto	Importante	M	8	2
Criar tela de manutenção de pessoas jurídicas	A tela precisa permitir a inclusão, consulta, alteração e exclusão de pessoas que patrocinam o projeto	Importante	M	8	2
Criar tela para Solicitação de Passagem Aéreas	A tela precisa possuir o nome do passageiro / Data e hora da viagem / Motivo da Viagem e tipo de bagagem	Essencial	G	13	1
Criar Fluxo de Aprovação Gerencia	Após solicitação do usuário no sistema a requisição deve ser enviada ao gerente responsável para aprovação. A tela precisa ter opção de Aprovar/Reprovar e possui um campo para registro do motivo.	Essencial	GG	21	2

Agora, vamos determinar em qual Sprint cada requisito será entregue:

Requisito	Descrição	Classificação	Tamanho	Tamanho em Pontos	Prioridade	Sprint	Resp
Fazer Tela Inicio	A tela precisa ter informações detalhadas sobre a empresa e a equipe.	Essencial	P	5	1	SP01	Ana
Fazer Tela de Cadastro de Cliente	A tela precisa ter itens como Nome/CPF/E-mail/Perfil - Necessário fazer máscara de validação para CFF e e-mail	Importante	P	5	2	SP04	Eduardo
Criar tela de Login	A tela de login precisa ter no mínimo com e-mail e senha.	Essencial	P	5	1	SP01	João
Criar Opção de recuperação de Senha	A opções de recuperação de senha precisa estar logo abaixo do login do usuário. Assim que acessada precisa solicitar para qual e-mail deseja recuperar a senha. Após validação o sistema deve enviar TOKEN de recuperação de senha	Desejável	M	8	3	SP05	João
Criar tela de manutenção de usuários	A tela precisa permitir a inclusão, consulta, alteração e exclusão de pessoas que participam do projeto	Importante	M	8	2	SP03	Eduardo
Criar tela de manutenção de pessoas jurídicas	A tela precisa permitir a inclusão, consulta, alteração e exclusão de pessoas que patrocinam o projeto	Importante	M	8	2	SP03	Ana
Criar tela para Solicitação de Passagem Aéreas	A tela precisa possuir o nome do passageiro / Data e hora da viagem / Motivo da Viagem e tipo de bagagem	Essencial	G	13	1	SP01	Eduardo
Criar Fluxo de Aprovação Gerencia	Após solicitação do usuário no sistema a requisição deve ser enviada ao gerente responsável para aprovação. A tela precisa ter opção de Aprovar/Reprovar e possui um campo para registro do motivo.	Essencial	GG	21	2	SP02	Ana

Observação: Definir o responsável pela entrega. Os demais integrantes podem ajudar na elaboração, mas o requisito tem um "PAI" alguém que vai ser responsável por ele. Este integrante deve validar e se certificar que o requisito está 100% ok para ser entregue ao projeto/cliente.

Agora, vamos identificar a quantidade de pontos nas Sprints e no Product Backlog:

Requisito	Descrição	Classificação	Tamanho	Tamanho em Pontos	Prioridade	Sprint	Resp
Fazer Tela Inicio	A tela precisa ter informações detalhadas sobre a empresa e a equipe.	Essencial	P	5	1	SP01	Ana
Fazer Tela de Cadastro de Cliente	A tela precisa ter itens como Nome/CPF/E-mail/Perfil - Necessário fazer máscara de validação para CFF e e-mail	Importante	P	5	2	SP04	Eduardo
Criar tela de Login	A tela de login precisa ter no mínimo com e-mail e senha.	Essencial	P	5	1	SP01	João
Criar Opção de recuperação de Senha	A opções de recuperação de senha precisa estar logo abaixo do login do usuário. Assim que acessada precisa solicitar para qual e-mail deseja recuperar a senha. Após validação o sistema deve enviar TOKEN de recuperação de senha	Desejável	M	8	3	SP05	João
Criar tela de manutenção de usuários	A tela precisa permitir a inclusão, consulta, alteração e exclusão de pessoas que participam do projeto	Importante	M	8	2	SP03	Eduardo
Criar tela de manutenção de pessoas jurídicas	A tela precisa permitir a inclusão, consulta, alteração e exclusão de pessoas que patrocinam o projeto	Importante	M	8	2	SP03	Ana
Criar tela para Solicitação de Passagem Aéreas	A tela precisa possuir o nome do passageiro / Data e hora da viagem / Motivo da Viagem e tipo de bagagem	Essencial	G	13	1	SP01	Eduardo
Criar Fluxo de Aprovação Gerencia	Após solicitação do usuário no sistema a requisição deve ser enviada ao gerente responsável para aprovação. A tela precisa ter opção de Aprovar/Reprovar e possui um campo para registro do motivo.	Essencial	GG	21	2	SP02	Ana

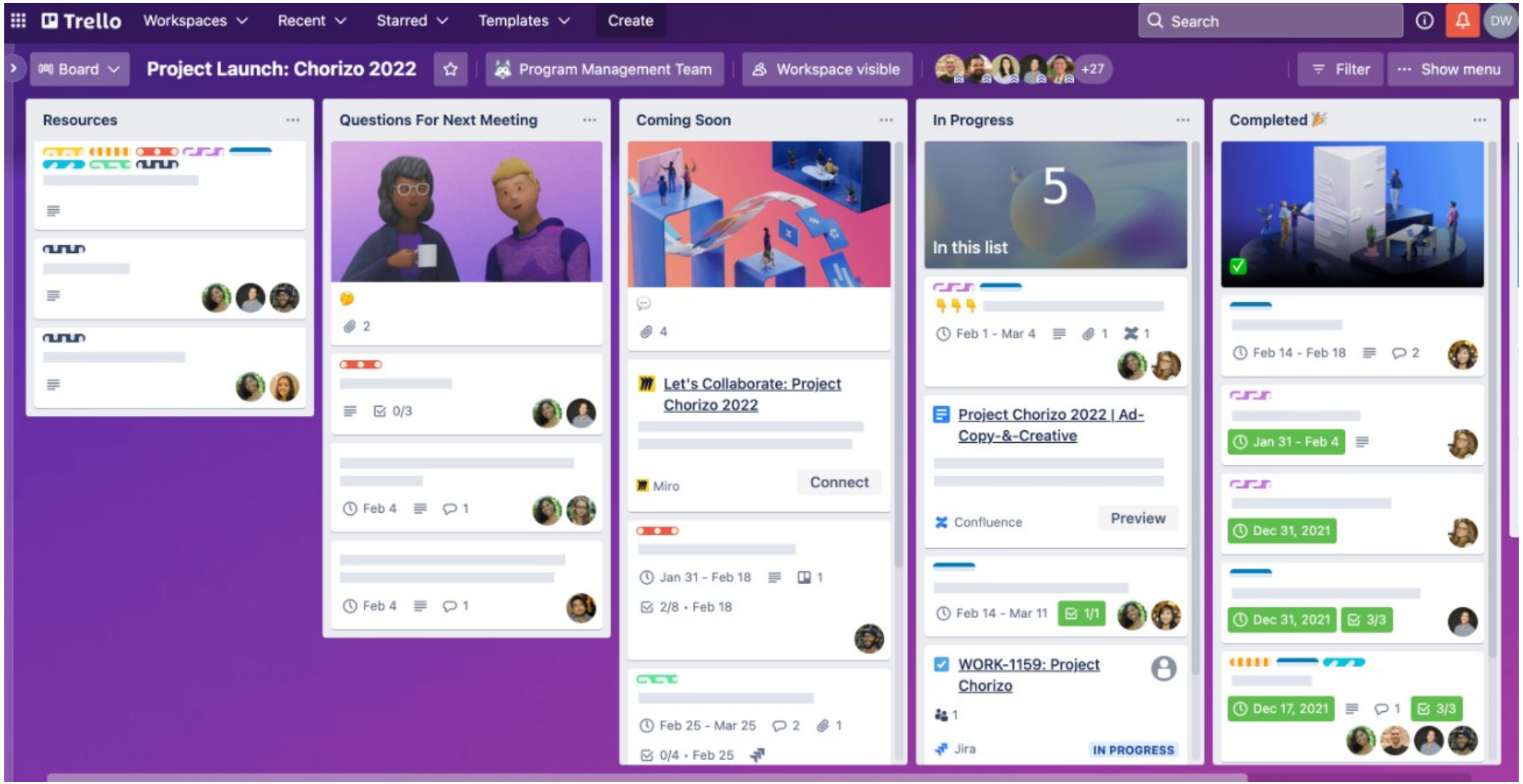
SPRINT	PONTOS
SP01	23
SP02	21
SP03	16
SP04	5
SP05	8
TT	73
MÉDIA	14,6

SPRINT BACKLOG

Requisito	Descrição	Classificação	Tamanho	Tamanho em Ponto	Prioridade	Sprint	Resp
Fazer Tela Inicio	A tela precisa ter informações detalhadas sobre a empresa e a equipe.	Essencial	P	5	1	SP01	Ana
Criar tela de Login	A tela de login precisa ter no mínimo com e-mail e senha.	Essencial	P	5	1	SP01	João
Criar tela para Solicitação de Passagem Aéreas	A tela precisa possuir o nome do passageiro / Data e hora da viagem / Motivo da Viagem e tipo de bagagem	Essencial	G	13	1	SP01	Eduardo

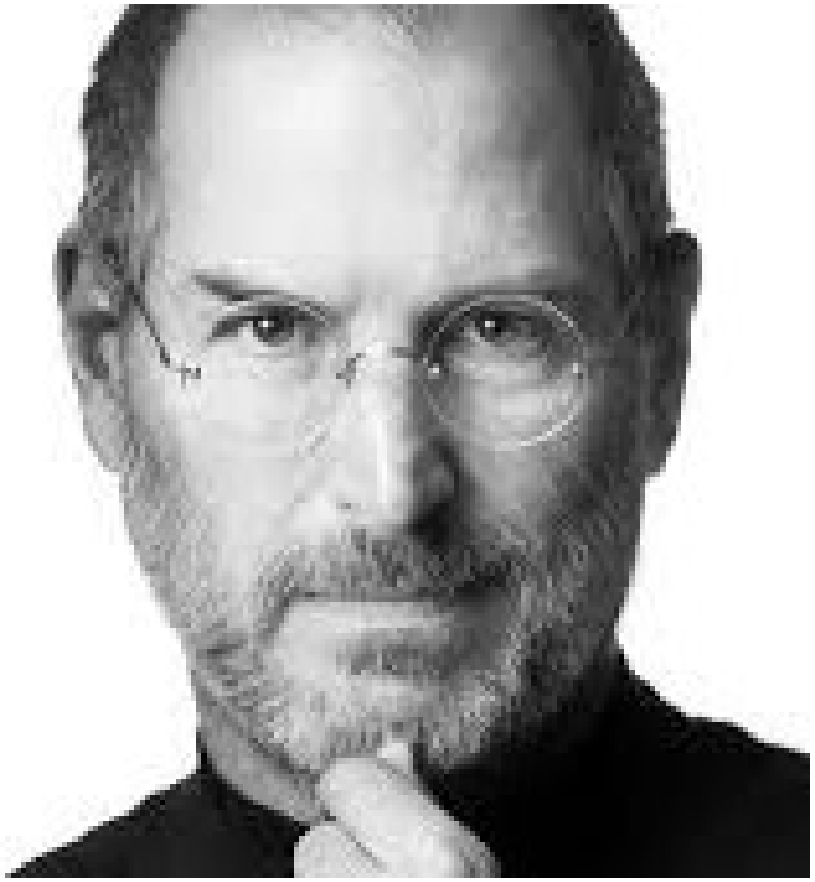
Definição do que será feito na Sprint 1.

Todas as Informações da Planilha deve estar no Trello



SP TECH

Você pode encarar um erro como uma besteira a ser esquecida ou como um resultado que aponta uma nova direção. (Steve Jobs)



TASK 05 – ENTREGA DO PRODUCT BACKLOG + SPRINT BACKLOG + GRÁFICO DE BURNDOWN

- A partir da planilha de Product backlog:
- Reavaliar requisitos: incluir, ajustar, excluir e, principalmente, detalhar!
- Classificação (Importante/Essencial/Desejável), prioridade e estimativa (Fibonacci);
- Dividir os requisitos por entregas nas Sprints (SP1, SP2, SP3 etc.)
- Calibrar as pontuações de estimativa entre os membros do grupo (Poker Planning)
- Criar o gráfico de BurnDown com as Sprints já realizadas e a projeção de Sprints futuras;

✓ Subir no Moodle. No documento, incluir o NOME e Nº GRUPO **(ATIVIDADE EM GRUPO) 1 Arquivo por GRUPO**

✓Atenção a nomenclatura e tipo do arquivo; **EXCEL**

✓**Prazo: 05/04/2026**

✓**Entregável do Projeto de TI**

TO DO

TASK 06

TASK 07

TASK 08

TASK 09

DOING

TASK 05

DONE

TASK 01

TASK 02

TASK 03

TASK 04

Agradeço
a sua atenção!

MARCOS SANTOS
marcos.antonio@sptech.school

FÁBIO FIGUEREDO
fabio.figueredo@sptech.school

MONTEIRO
monteiro@sptech.school

RAFAEL PETRY
rafael.petry@sptech.school

SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL